



GESTÃO DA QUALIDADE E FERRAMENTAS

AULA 6



Profª Rosinda Angela da Silva



CONVERSA INICIAL

Depois de estudar todos os assuntos abordados nesta disciplina, podemos assegurar que as empresas que investem na melhoria dos seus processos estão em busca da excelência.

O processo de encantamento do cliente na atualidade está bem mais complexo que outrora, uma vez que ele espera que a empresa o atenda com produtos de boa qualidade, a preços justos, com serviço agregado à venda do produto, além da preocupação por parte do fornecedor com questões sociais e ambientais. No entanto o cliente não está passivo nessa mudança de paradigma, pois ele tem interagido com as organizações de forma mais ostensiva e escolhido aquelas que praticam valores compatíveis com os seus.

Nessa aula serão apresentados elementos que têm impactado na gestão da qualidade das empresas na atualidade, além de alguns temas que farão parte do futuro próximo da gestão. Tais elementos abrangem educação corporativa e capacitação técnica, recursos físicos necessários e diretrizes que podem nortear uma empresa na busca pela gestão da excelência.

Seja, portanto, bem-vindo à sexta e última aula da disciplina de Gestão da qualidade e ferramentas.

CONTEXTUALIZANDO

Ao longo das aulas desta disciplina conhecemos várias ferramentas, filosofias, métodos, técnicas, dispositivos e procedimentos criados para atender às necessidades das empresas.

O conhecimento sobre qualidade que sinteticamente foi apresentado até este momento está no mercado à disposição das empresas, e não é difícil encontrar consultorias especializadas na implantação de tais metodologias. Porém é necessário avaliar que é preciso muito mais que uma empresa externa que realize o mapeamento de processo e aponte as oportunidades de melhoria; é salutar ter colaboradores capacitados para aplicarem tais ferramentas e fazerem a diferença.

Há de se considerar que por muito tempo, a responsabilidade pela qualidade em uma organização ficou erroneamente atrelada somente a um departamento, o qual era responsável por todas as atividades inerentes ao



processo de garantia de qualidade. Na atualidade isso mudou drasticamente, o que trouxe resultados positivos.

No contexto atual do ambiente em que as empresas negociam, é evidente que não é possível relegar a qualidade somente a um departamento. Os gestores compreendem que, na prática, a qualidade é construída com a participação de todos em uma empresa, pois como a produção de um bem ou a prestação do serviço são atividades interdisciplinares, a geração da qualidade destes também o é.

Com esta nova dinâmica, percebeu-se a necessidade de capacitar as pessoas na aplicação das principais ferramentas, métodos e técnicas de resolução de problemas, e com isso surgiu um dilema: por onde começar? E mais: quais as principais ações que a empresa precisa adotar para obter excelência em sua gestão da qualidade?

TEMA 1 – CAPACITAÇÃO DAS PESSOAS

A gestão para excelência da qualidade em uma organização certamente é impactada pela qualificação dos colaboradores da empresa. Tal qualificação deve estar conectada à missão, visão e aos valores da empresa para que todos caminhem no mesmo sentido. Com isso é vital reconhecer a importância que a educação corporativa contínua tem para que a cultura da empresa seja disseminada entre todos, e a capacitação técnica específica acelere o processo de construção do conhecimento organizacional.

Uma empresa somente alcança a excelência em qualidade quando seus colaboradores são competentes naquilo que fazem e capazes de solucionar problemas, além de melhorarem continuamente.

Uma das características mais acentuadas nas empresas que possuem uma gestão da qualidade robusta é a clara definição do papel dessa para todos os colaboradores da empresa. Em uma empresa excelente todos são capazes de reconhecer e manter os padrões de qualidade, e isso não se alcança do dia para noite. Exige-se mudança comportamental de todos e a criação de uma cultura voltada para a melhoria contínua.

O início disso ocorre com a criação de uma estrutura que permita que cada um assuma sua responsabilidade pela gestão e solução de problemas. Para que isto aconteça, a qualidade precisa ser vista como estratégica, e a



capacitação de seus colaboradores deve ser uma prioridade para o atingimento de objetivos que incluam a satisfação dos clientes.

Partindo do pressuposto que todos têm responsabilidades dentro do escopo da qualidade, o quadro a seguir sumariza algumas destas atribuições.

Quadro 1 – Principais responsabilidades em relação à qualidade

Função	Responsabilidades
Alta direção	• Tem como atribuição o estabelecimento da visão, da missão e das metas para a qualidade dentro dos planos estratégicos da organização. • Na busca por resultados, estabelece metas consistentes e não conflitantes na organização.
Núcleo gerencial	• Deve traduzir a visão, missão e as metas para os departamentos, para que os níveis da organização tenham conhecimento sobre elas. • Quando ocorrerem anomalias no processo, deve-se estar próximo do ponto no qual o problema ocorreu. • Foca a organização na redução de variabilidade nos processos, desafiando e suportando o uso de métodos e ferramentas. • Faz o follow up diário dos resultados e cobra ações quando necessário.
Coordenadores/ supervisores	• Cabe verificar diariamente a aplicação dos padrões pelos operadores, bem como treinar e orientar a sua utilização. • Entendem as variações dos processos por meio da análise de dados. • Em caso de reporte de anormalidades do processo, devem atuar na eliminação das causas imediatas.
Suporte	• Planeja a produção considerando homem, máquina e processo. • Dá suporte para os colaboradores envolvidos, providenciando especificações e treinamento em alguns casos. • Lidera projetos e ciclos PDCA (Plan, Do, Check, Act) que visem a eliminar os desperdícios ou melhorar os processos. • Participa no desenvolvimento do produto com inputs para reduzir possíveis problemas futuros, como minimização de variações e problemas de qualidade.
Operacional	• É essencial para o sucesso da qualidade, pois têm como missão cumprir os padrões estabelecidos e reportar qualquer tipo de situação de anormalidade dentro dos processos. Pode e deve contribuir com sugestões para melhoria do ambiente de trabalho, pois é quem lida diariamente com as situações que podem ser melhoradas.

Fonte: Adaptado de Silva; Silva, 2017, p. 62.

A partir da definição clara de responsabilidades, as lideranças devem programar a capacitação de seus colaboradores. Este plano de desenvolvimento deve considerar todos os níveis.

Outro ponto importante na construção da excelência da qualidade é o papel da liderança. O líder de uma empresa excelente é aquele concomitantemente atenta-se a duas ações: (1) manter a qualidade dos



processos, produtos e serviços e (2) manter a equipe comprometida com os resultados.

1.1 Educação corporativa e capacitação técnica como fonte para a excelência

A educação e capacitação são pilares básicos para o alcance da excelência de uma empresa. Por mais que os termos tenham suas diferenciações defendidas por alguns autores, é importante esclarecer que ambos são importantes para a organização.

Em linhas gerais, podemos compreender educação corporativa no contexto estratégico da empresa no qual pontos específicos são trabalhados, como dicas de *dress code*, comportamento, atitude, mudança de postura frente a situações de *bullying*, assédio, entre outros. Já a capacitação está mais voltada para as questões técnicas e que podem trazer melhorias para um departamento, mas não para outro, por exemplo.

Como parte do plano estratégico, ambas devem ser incluídas nas diretrizes da empresa, as quais devem ser planejadas e aplicadas conforme o *gap* mapeado pela organização, pois assim todos participarão do crescimento da curva de conhecimento da empresa.

Nesse contexto espera-se que a visão dos gestores seja a de que todos os colaboradores são capazes entregar produtos e serviços sem falhas se estiverem aptos a executar as atividades, a cumprir procedimentos e a reconhecer padrões de qualidade que sejam os diferenciais que o cliente valoriza. Além de capacitá-los, é importante também observar a relação da satisfação do profissional com seus postos de trabalhos, pois a desmotivação também acomete as pessoas capacitadas, caso estas não percebam que são valorizadas e que possuem a infraestrutura básica para realizar suas atividades com qualidade.

A capacitação deve ser vista como a oportunidade de dar autonomia para que os colaboradores comecem a solucionar problemas e a melhorar os processos e produtos.

Um alerta aqui se faz necessário: não existe um pacote pronto que seja válido para todas as empresas. Isso se faz importante para avaliar porque o quadro de colaboradores precisa ser capacitado e de que conhecimentos necessita. Nesse caso, a prática de mercado é o mapeamento dos *gaps* a serem



eliminados e, a partir disso, a customização de um pacote que atenda as demandas identificadas.

A empresa pode proporcionar as capacitações internamente caso já possua uma equipe de alta performance que esteja apta a formar multiplicadores. Se essa for a situação, a empresa tem muito a ganhar, pois uma time próprio já conhece as dificuldades e consegue agir pontualmente, conseguindo resultados mais rápidos que uma empresa externa de treinamento. Ainda assim, a capacitação deve ser planejada e corretamente coordenada para não cair no descaso e criar o que popularmente chamamos de “santo de casa não faz milagre”.

Com a capacitação adequada dos times de trabalho, com o correto investimento na infraestrutura e com o envolvimento de todos na busca pela melhoria contínua, a empresa estará então preparada para fazer uma gestão da qualidade com excelência.

TEMA 2 – RECURSOS FÍSICOS E TECNOLÓGICOS

Já sabemos que as organizações, para terem uma gestão estratégica e eficaz da qualidade, precisam contar com uma equipe bem preparada, mas não apenas isso. É necessário também disponibilizar recursos suficientes para que os profissionais executem suas atividades com eficiência. Tais recursos podem físicos e tecnológicos, e devem ser adquiridos de acordo com a necessidade de cada departamento ou atividade-fim.

Como estudamos no tema anterior, uma empresa que busca ser referência no mercado em qualidade, mantém um time de alta performance. Será que somente o capital humano dá conta de tanto dinamismo do mercado atual? Em parte sim, mas uma infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades é essencial para a realização das atividades estratégicas e rotineiras. Pode-se dizer que quando a empresa toma tais precauções, consegue resultados mais perenes.

2.1 Recursos necessários: infraestrutura física

Uma empresa pode auxiliar a produtividade de seus colaboradores disponibilizando *softwares* e *hardware* suficientes para o desenvolvimento das atividades. No caso específico do setor de gestão da qualidade, as atividades



podem ser de âmbito operacional ou gerencial. É preciso apurar as atividades do setor para identificar os recursos necessários.

Se a empresa for uma indústria, é provável que possua equipamentos de medição tais como paquímetros, trenas, micrômetros, relógios comparadores, relógios apalpadores, entre outros. Tais equipamentos necessitam de controle de rastreabilidade, cuidados especiais e manutenção frequente (calibração).

Algumas organizações possuem internamente pequenos laboratórios com os principais equipamentos para testar os materiais recebidos ou fazer ensaios de durabilidade de produtos. Já para as atividades de recebimento de materiais, certamente uma máquina fotográfica com boa resolução auxilia no registro imediato dos acontecimentos. Além disso, computadores com boa capacidade e *softwares* de gestão dessas atividades também serão úteis.

Para as atividades gerenciais do setor de qualidade, é necessário ter espaço físico adequado para que os colaboradores possam realizar os planos de ação e discutir as métricas que estão sendo utilizadas. É importante que esse local comporte espaço para as reuniões de tomada de decisões do processo de melhoria. O ideal é que esse ambiente seja bem visível para todos na empresa, não para evidenciar problemas, mas para demonstrar porque a qualidade é levada a sério. Para acelerar as entregas e fazer com que a organização atue de maneira sistemática e com rigor na aplicação de métodos e ferramentas, vale o investimento em um local apropriado para o gerenciamento da qualidade. Ou seja, um espaço específico para que os times se identifiquem e criem a sinergia necessária e mantenham o foco na resolução dos problemas e na identificação de possíveis riscos para novos projetos e serviços.

Observe a seguir um modelo conceitual de estrutura física adequada para o time da qualidade. Os principais benefícios com a criação de um espaço como este, estão relacionados a:

- Entregas mais eficientes;
- Melhoria no planejamento das atividades;
- Foco e agilidade na resolução de problemas;
- Detecção de possíveis falhas em outras etapas do processo;
- Coleta de dados importantes para melhoria de produtos e serviços;
- Criação do senso de urgência para o cliente por meio da gestão visual.



Ainda falando sobre a infraestrutura necessária para a qualidade, também é preciso disponibilizar os itens básicos: quadros que permitam a gestão dos indicadores e o desenho dos planos de ação com suas respectivas datas de entregas (gestão visual). E ainda: acesso à internet, assinatura de publicações técnicas relacionadas ao setor, armários, entre outros.

Diante da grande importância do gerenciamento da qualidade, passando pelos projetos, coleta de dados dos processos tanto administrativos quanto operacionais, a opção de investir em soluções tecnológicas é sempre válida. No entanto, para que o investimento resulte positivamente, é preciso escolher sabiamente. Se utilizarmos como exemplo a escolha de um *software* de gestão da qualidade, certamente haverá diversas opções no mercado.

Quais as recomendações para uma boa escolha?

- Faça uma pesquisa no mercado para saber quais são as opções;
- Pesquise também sobre a configuração dos pacotes de soluções oferecidos;
- Faça uma lista dos requisitos mandatórios e aqueles que podem ser negociados;
- Faça um *benchmarking* com empresas que adquiriram tais pacotes no último ano, ou nos últimos meses;
- Faça contato, no mínimo, com três empresas distintas;
- Solicite cotações, se possível, e realize entrevistas com os candidatos a fornecer o *software*;
- Analise as propostas;
- Avalie a possibilidade de fazer um *test drive*;
- Envolve a equipe em todas as etapas;
- Tome decisões baseadas no bom senso, avaliando benefícios e investimento previsto.

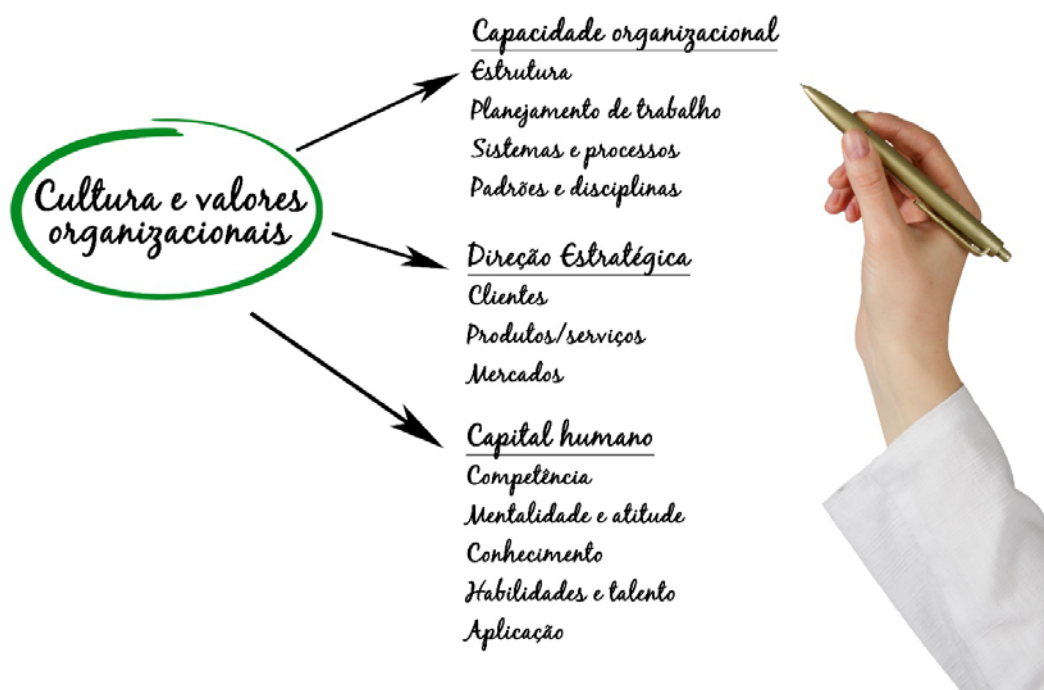
Últimos lembretes: opte por um *software* de fácil uso e que seja simples, buscando opções que atendam o máximo de requisitos, considerando que a aplicação precisa ser operacionalizada de maneira intuitiva. Sistemas muito complexos geram desperdícios nas organizações, pois as pessoas que os utilizam não podem gastar horas tentando usar ou encontrar uma solução.

TEMA 3 – DIRETRIZES NECESSÁRIAS PARA O SUCESSO

Após conhecer tantas informações sobre gestão de qualidade, é natural surgirem dúvidas em relação a que caminho seguir. Sendo assim, conhecer as diretrizes que podem nortear a implementação da gestão para excelência é o primeiro passo. É importante também destacar que as empresas de melhores práticas que investem na excelência da sua gestão são reconhecidas pelo mercado, e podem até merecer o prêmio nacional da qualidade, concedido pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Sabe-se que a gestão da qualidade tem um papel preponderante no sucesso das organizações, pois para que a estratégia saia do papel e se transforme em ações práticas faz-se necessário implementar métodos e ferramentas que auxiliem a empresa a alcançar os objetivos estratégicos.

Figura 1 – Valores e cultura organizacional



Crédito: arka38/Shutterstock.

Listamos a seguir algumas diretrizes que farão com que a empresa atinja seu potencial máximo.

A **mudança cultural** promovida pela gestão de qualidade para a excelência, promove a sustentabilidade desejada pelas organizações, mas depende da atitude dos colaboradores; por isso é tão importante capacitá-los e disponibilizar recursos, sempre com o foco de criar valor para o cliente.



Considerando que os **clientes estão cada dia mais exigentes**, a **concorrência está mais criativa** e o **acesso a produtos e serviços** com o advento da tecnologia tornou-se muito rápido, ter um diferencial de qualidade pode ser, desta forma, uma questão de sobrevivência.

A necessidade de estabelecer uma empresa que aprende e que pratica a **melhoria contínua** é a base do sucesso, então por que é tão difícil fazer a empresa caminhar nesta direção? Porque esse processo está em transformação. Na gestão tradicional da qualidade, fazer o básico era o suficiente para continuar participando do mercado, mas atualmente a realidade vem nos mostrando a necessidade de evoluirmos, e esta base é sustentada pelos pilares da gestão da qualidade moderna. Aliado a isso, é importante considerar que a gestão da qualidade é muito ampla e alia **responsabilidade pela qualidade do produto, processos, serviços e resultados**.

A qualidade intrínseca no processo traz um diferencial competitivo, pois produtos entregues de acordo com o especificado gera clientes mais satisfeitos e com isto se torna um diferencial competitivo. A **qualidade em todos os processos da organização** é a mola propulsora para o atingimento de excelentes coeficientes. Os **resultados são importantes**, pois apontam para onde a empresa precisa atuar para que estes resultados sejam duradouros, atendendo os clientes de forma excepcional e trazendo o retorno dos investimentos realizados.

As diretrizes assinaladas são apenas alguns direcionadores que as empresas devem rever em seu processo de gestão. E, como dito anteriormente, a qualidade não pertence a um único departamento da empresa, mas sim a todas as áreas, tanto operacionais quanto administrativas. Com isso, as barreiras entre os departamentos precisam ser quebradas e a qualidade tratada como estratégica.

Para a alta direção, essas diretrizes devem estar claras e serem consideradas estratégicas para fazer a diferença no mercado. A alta direção deve demonstrar seu comprometimento em seu discurso e em suas ações, buscando cooperação e atitudes que gerem soluções e melhorias para o processo. Então como premissa, a alta direção precisa deixar claro quais os objetivos macros da organização e qual o papel de cada um dentro desse escopo.



O **sucesso** de um sistema de gestão da qualidade está conectado: (1) à satisfação dos clientes; (2) à gestão de riscos em relação a produtos e aos negócios; (3) ao comprometimento da alta direção e dos colaboradores; (4) à eliminação dos desperdícios; e (5) foco no resultado.

Os alicerces para o alcance desse sucesso passam pela **transformação das lideranças**, pelas **estratégias diferenciadas** e pelos **planos de ação** bem estruturados. A consolidação desta nova maneira de gerir demanda avaliação constante dos resultados e planos efetivos para melhorar continuamente.

O modelo da gestão da qualidade para a excelência visa a trazer benefícios para todos os envolvidos, como os colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade. Saiba que essas diretrizes já fazem parte da rotina de inúmeras empresas no Brasil, principalmente aquelas que já foram laureadas com o Prêmio Nacional da Qualidade concedido pela FNQ (Fundação Nacional da Qualidade). Algumas das empresas premiadas em 2016, por exemplo, foram: Eletrobrás, Brasal Refrigerantes, Volvo do Brasil, SENAC-RS, entre outras. Essas empresas comprovaram na prática que é possível fazer da qualidade um diferencial competitivo.

TEMA 4 – QUALIDADE HOJE: 4.0

Embora o termo *indústria 4.0* seja recente, já estamos habituados a encontra-lo em artigos, livros, matérias jornalísticas e cursos; este já está, portanto, incorporado ao vocabulário das organizações. E quanto à qualidade 4.0? Pode-se dizer que ela é uma exigência do novo modelo da indústria 4.0 que está se alastrando pelo mundo. Sendo assim, torna-se mandatório analisarmos alguns elementos que fazem parte desse escopo.

A indústria chamada 4.0, também chamada de *quarta Revolução Industrial* – considerando que antes dela houve outras três revoluções industriais – propõe uma nova forma de produzir bens e serviços totalmente conectada às novas tecnologias. Com isso, está sendo criado um comportamento diferenciado nos consumidores, na gestão das empresas e consequentemente, no setor público. Observe a Figura 2: ela traz um resumo das revoluções industriais.

Figura 2 – As revoluções industriais



Fonte: Logixs, S.d.

É possível observar que da primeira revolução até os dias atuais não se passaram nem trezentos anos (de 1760 a 2018), e diversas mudanças drásticas aconteceram. Quando analisamos de uma fase para outra, é perceptível que a terceira revolução foi a mais breve, o que se justifica pela alavancagem ocorrida na tecnologia da informação e na comunicação após o término da Segunda Guerra Mundial.

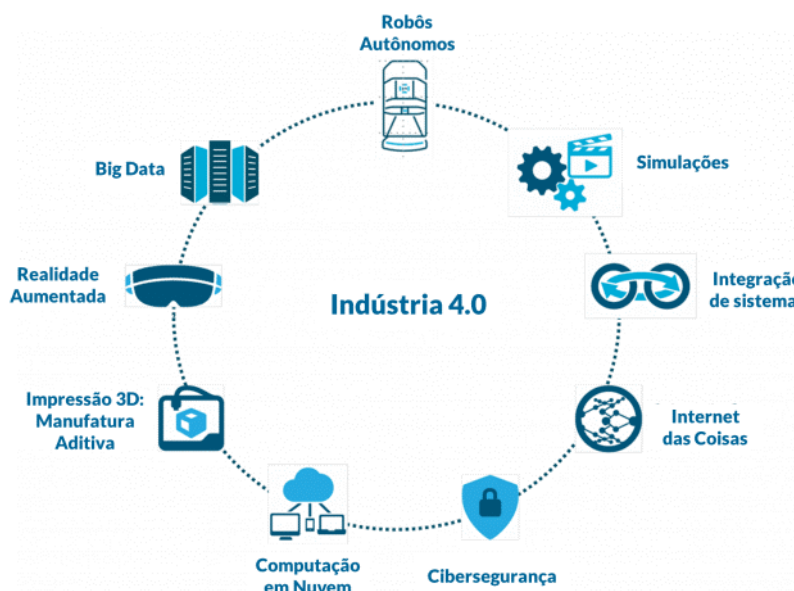
Esta revolução teve sua origem na Alemanha em 2011 e abrange muito mais que apenas inovações nos processos produtivos, pois abarca todas as mudanças que têm ocorrido em várias áreas do conhecimento, como pesquisa e desenvolvimento de novos materiais (nanotecnologia), inteligência artificial, robótica, busca de fontes de energias renováveis, personalização de produtos – principalmente representada pelas impressoras 3D, entre outras inovações.

Com a indústria 4.0, novos termos foram incorporados ao mundo acadêmico e às empresas. Dentre estes termos a mais comentada no momento é a “internet das coisas” (*internet of things* – IoT), que diz respeito à internet na indústria, em que as máquinas estão conectadas em rede e a transmissão de dados acontece em tempo real, o que gera a hiperconectividade. Outros termos, bastante comuns atualmente disponíveis em artigos e em sites tecnológicos e que são referência para esta revolução são: **sistemas ciberfísicos** (*cyber-physical systems* – CPS), inteligência artificial, internet dos serviços (*internet of services* – IoS), *big data* e internet de dados (*Internet of data* – IoD). Pode-se

destacar também os chamados *sistemas físicos*, como a robótica, manufatura aditiva, nanotecnologia e biotecnologia.

Observe a Figura 3, que apresenta alguns dos componentes da indústria 4.0.

Figura 3 – Indústria 4.0



Fonte: Barros, 2017.

A conectividade hoje é real, faz parte da rotina de todos e possibilita a interatividade entre vários segmentos que estão ligados ao negócio da empresa, ou seja: clientes, fornecedores, provedores de serviços, sociedade, governo, ONGs, instituições financeiras e outros que participam desse novo ecossistema virtual.

E qual o impacto dessas mudanças? Analise a quantidade de recursos tecnológicos que temos a disposição em nossa vida pessoal e profissional, como sistemas virtuais de controle domésticos: é possível programar a temperatura da geladeira, o uso da cafeteira, a abertura e fechamento de janelas, o uso do ar condicionado, o desligamento de equipamentos em desuso, fazer o monitoramento da residência de qualquer lugar em que se esteja por meio de câmeras conectadas a um computador ou *smartphone*, alugar veículos, comprar e vender produtos, agendar serviços, realizar investimentos e muitas outras ações.

Outra área que apresenta grande avanço com a indústria 4.0 é a medicina, que tem à sua disposição cada vez mais recursos tecnológicos para o avanço



em pesquisas e no desenvolvimento de dispositivos que auxiliam na cura de inúmeras doenças, além de prolongar a vida das pessoas. Hoje é possível adquirir um relógio que monitora e disponibiliza várias informações sobre o estado de saúde do paciente, além de possibilitar a captação dos resultados de exames de forma *on-line*.

Outro exemplo positivo da conectividade no dia a dia são as rotas disponibilizadas nos veículos de transporte, mostrando o melhor caminho a ser seguido e cálculo do tempo de chegada até o destino.

Isto tudo parece ficção, mas na verdade faz parte cada vez mais da rotina das empresas e dos clientes. Voltando para a realidade das empresas, a quarta revolução tem exigido a reinvenção dos processos para que se tenha maior produtividade, qualidade e eficiência.

Tal fato se tornou possível devido à quantidade de informações disponíveis nas redes, ao aumento da capacidade dos computadores e aos dispositivos móveis que permitem o acesso a dados e informações em qualquer lugar no qual o indivíduo esteja.

4.1 E o que a qualidade tem a ver com isso?

Os elementos da indústria 4.0 têm trazido tanto benefícios para a gestão da qualidade, como também desafios. Observe os exemplos a seguir:

1. **Conectividade:** A partir da consulta à base de dados dos clientes, é possível identificar rapidamente quais produtos foram comprados; além disso, a conectividade auxilia a monitorar o Ciclo de Vida do Produto (CVP) e alertar o Marketing sobre a troca de produtos (computadores, *tablets*, *smartphones*, veículos, máquinas fotográficas, conjunto de malas de viagem, entre outros). Para a qualidade, esses recursos ajudam na questão de agendamentos das revisões programadas dos veículos, em revisões de equipamentos como aquecedores a gás e ares-condicionados, em chamadas para *recalls* etc.
2. **Teste virtual de processo:** Na fase de projetos, é possível realizar testes virtuais, os quais complementam as simulações. Na qualidade isso é útil para o trabalho preventivo antes do lançamento dos produtos, pois, desta forma, todos têm a oportunidade de participar da concepção e testar as



soluções antes de aplicá-las, evitando que um produto e/ou serviço seja lançado com falhas.

3. **Prototipagem:** A construção de protótipos já é um recurso utilizado pelas áreas de desenvolvimento de produto e engenharia de produtos, mas costumava ser produzido fora das empresas. Com o surgimento das impressoras 3D de pequeno porte e redução de seu custo, as organizações agora podem ter suas próprias impressoras. Com esse recurso, a área de qualidade pode criar seus próprios protótipos e realizar testes exaustivos até chegar ao grau de qualidade necessário para atender os requisitos do cliente.
4. **Rastreabilidade:** É uma solução já conhecida, mas com o advento da versão 4.0 e a conectividade, hoje é possível rastrear veículos, produtos, máquinas e equipamentos de qualquer lugar do mundo. Ainda nesse aspecto, algumas soluções *Poka-Yokes* modernas têm sido utilizadas nos processos fabris, tais como: dispositivos que impedem que um produto se movimente nas linhas de produção antes de concluir a montagem; peças internas que avisam que estão com defeito – garantindo assim a qualidade do que está sendo produzido; máquinas que param de funcionar ao pressentir o elemento humano graças a sensores de verificação ou liberação, evitando, dessa maneira, acidentes.

A qualidade 4.0 está em construção tal qual a Indústria 4.0, e será assim por um bom tempo, pois conforme novos processos surgem, novas soluções relacionadas à qualidade também serão criadas para dar suporte a tudo isso. Para acompanhar esta evolução e se beneficiar com estas inovações, é necessário investir em integração e otimização de sistemas e em profissionais que saibam utilizar tais recursos.

De forma simplificada é possível perceber que a indústria 4.0 exigirá uma nova postura da gestão da qualidade a fim de garantir processos em constante melhoria.

TEMA 5 – QUALIDADE: VISÃO DE FUTURO

É necessário compreender que a gestão com excelência para suportar as novas demandas da indústria 4.0 já é uma realidade. Precisamos ampliar essa visão para o futuro, pois devido à velocidade com que as coisas acontecem



atualmente, é possível afirmar que esse “futuro” está bem próximo. Nesse momento cabe a reflexão de como será a qualidade no futuro e como nos conectamos a ela. Quanto mais inovações surgirem, maior é a necessidade de atualização. A empresa que está atenta a essas mudanças e se adequa mais rapidamente as novas realidades do mercado sairá na frente.

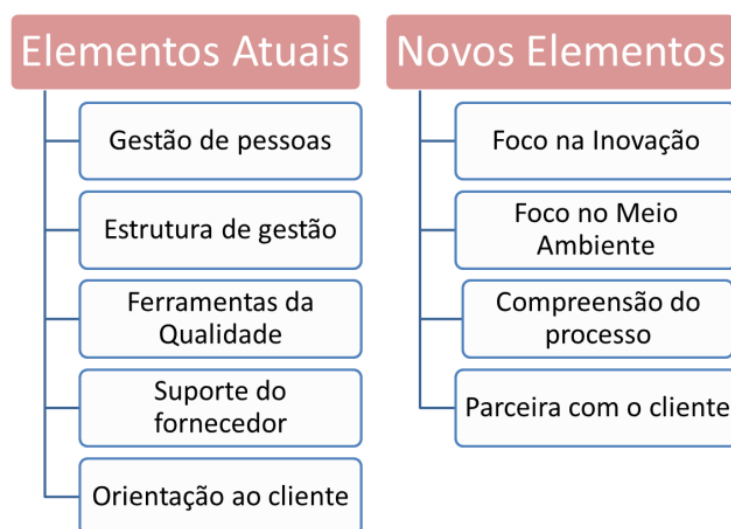
Portanto, ao discutirmos os temas dessa disciplina, percebemos que o termo qualidade está em constante evolução, o que é positivo, pois para acompanhar as transformações que têm ocorrido tanto nos modelos de produção, quanto nos de atendimento ao varejo e *e-commerce*, é preciso estar preparado para os novos desafios.

Segundo Toledo et al. (2014, p. 374), o futuro da qualidade fortalecerá a necessidade de aplicação de outros quatro elementos no processo de gestão da qualidade. São eles:

1. Necessidade de gerenciamento integrado da inovação e melhoria contínua;
2. Foco no meio ambiente e na sociedade;
3. Compreensão do macroprocesso de geração do produto;
4. Enxergar o cliente como um parceiro.

A qualidade como é concebida hoje (com seus elementos atuais) será complementada por esses novos conceitos, ampliando as chances de agregação de valor para as empresas no futuro próximo.

Figura 4 – Conjunto de elementos que alicerçam o futuro da qualidade



Fonte: Adaptado de Toledo et al., 2014, p. 375.



Essa transformação já está em movimento, pois a gestão da qualidade sofre influência da inovação e da interação cada vez maior com o cliente para a definição de requisitos dos produtos e serviços. Como a preferência do cliente é impactada por sua cultura, é um desafio diário atender aos requisitos do cliente A, que diferem do cliente B e também do C.

Por exemplo: muitos clientes têm exigido por parte das empresas fornecedoras uma postura voltada para a responsabilidade social e ambiental, sob pena de não consumir produtos de organizações que não considerem tais aspectos. A leitura que o cliente faz é que compete à empresa dar atenção a tais temas e criar cada vez mais produtos sustentáveis e oferecer algum retorno para comunidade na qual a empresa está inserida.

A qualidade do futuro pode auxiliar nesse contexto, contribuindo com a avaliação e a gestão de riscos para diagnosticar o impacto ambiental, social e legal de seus produtos ou serviços para que a empresa tome as ações cabíveis e assim se torne referência em sua área de atuação. Hoje em dia as empresas que demonstram comportamento social responsável têm recebido melhores avaliações por parte do consumidor, e este detalhe tem se tornado um diferencial no mercado.

5.1 Visão de futuro: gestão de riscos

A gestão de riscos é uma necessidade para as empresas, mas aparentemente isso sempre foi tratado de maneira superficial até a alteração da norma ISO 9001, que no momento está na versão 2015. As empresas que possuem essa certificação tiveram de realizar uma análise crítica na forma com que atuavam em relação a riscos para preencher tal requisito da norma. Conforme Carpinetti e Gerolamo (2016, p. 70-71),

A cláusula 6.1 da ISO 9001:2015 estabelece que a organização deve determinar os riscos e oportunidades que precisam ser contemplados para:

- a) Garantir que o sistema de gestão da qualidade consiga atingir os resultados esperados;
- b) Aumentar a chance de resultados desejáveis e prevenir ou reduzir a chance de efeitos indesejáveis;
- c) Conseguir melhoria contínua.

A norma requer essa análise na fase do planejamento. Para contemplar seriamente a abordagem de riscos e oportunidades, as empresas têm buscado



ferramentas que as auxiliem na identificação destes, pois a norma cita que, no caso de riscos, deve-se identificá-los e removê-los, e no caso de oportunidades, criar formas de aproveitá-las.

A gestão de riscos é um assunto com magnitude tal que a ISO criou a norma *ISO 31000: Gestão de Riscos*, a qual prega que o risco deve ser identificado, analisado, avaliado e tratado, ou seja, exige uma ação prática por parte da empresa para se certificar de que os riscos estão neutralizados.

TROCANDO IDEIAS

Em relação ao futuro da qualidade, discuta com seus colegas no fórum sobre os desafios que virão e o que é possível fazer para se preparar para isso.

NA PRÁTICA

Orientações para a realização da atividade:

1. Leia a aula 6;
2. Leia o pequeno estudo de caso a seguir;
3. Realize a atividade solicitada.

Estudo de caso

Maria foi contratada para ser gerente de qualidade de uma empresa do segmento Metalúrgico, a Silva & Silva. Esta empresa produz acessórios para móveis e atualmente tem dois técnicos de qualidade responsáveis pela qualidade dos produtos.

Há muitas reclamações por parte de seus colaboradores: estes dizem que passam muito tempo “apagando incêndios”, e não têm conseguido evoluir para uma qualidade preventiva.

Maria tomou a decisão de investir em capacitação para melhorar as entregas, pois percebeu que muitos dos problemas que eles resolvem são recorrentes.

1. O que você aconselharia para Maria incluir no plano de capacitação dos colaboradores?
2. Que outras ações você aconselharia Maria a realizar para melhorar as entregas de seu departamento?

As sugestões de resposta estão ao final deste documento.

Nessa sexta e última aula da disciplina de Gestão da Qualidade e Ferramentas, discutimos importantes assuntos que impactam nessa atividade, assim como ousamos apresentar alguns pontos voltados para a qualidade no futuro.

Para responder às nossas dúvidas iniciais – por onde começar e quais as ações que a empresa deve adotar para se tornar excelente – foi comentado que existe sim, dificuldade em determinar por onde começar um processo de melhoria que culmine na gestão da excelência. Por conta disso, foi reforçada a importância em se inserir todos os colaboradores da empresa nesse processo, e, para que a chance de sucesso aumente, deve-se investir em educação corporativa e capacitação técnica.

Em um segundo momento comentamos sobre a importância em contemplar, no planejamento, os recursos físicos e tecnológicos, focando nas tarefas realizadas em cada departamento. Para ilustrar, utilizamos o setor de qualidade ao listar alguns recursos necessários para que a equipe realize suas atividades com maestria.

A gestão de risco foi apresentada como imprescindível atualmente, a fim de que a empresa minimize as incertezas e atue preventivamente. Nesse sentido, foram ainda discutidas algumas diretrizes que norteiam a gestão da qualidade das empresas, como melhores práticas; abordamos ainda o futuro da qualidade, que está intrinsicamente ligado ao modelo da indústria 4.0.

Com esses assuntos, encerramos esta sexta aula da disciplina, reforçando que a gestão da qualidade está em constante transformação, a fim de acompanhar a evolução dos processos produtivos e de atendimento ao cliente.

Saiba mais

Leia o artigo “Efeitos da adoção do modelo do Prêmio Nacional da Qualidade na medição do desempenho: estudos de casos em empresas ganhadoras do prêmio”, disponível em <<http://www.scielo.br/pdf/gp/v15n2/a04v15n2>>.

Acesse o artigo “Indústria 4.0: uma visão da automação industrial” por Marcio Venturelli, disponível em: <<https://www.automacaoindustrial.info/industria-4-0-uma-visao-da-automacao-industrial/>>.



Conheça como será o mercado de trabalho no futuro próximo assistindo ao vídeo em <https://www.youtube.com/watch?v=k2iA2Xi_q_o>.

Assista ainda ao vídeo a seguir e compreenda as mudanças que a indústria 4.0 tem proporcionado na vida das pessoas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oDcgWE_3VII>.

A partir do tema das diretrizes que levam às empresas gestão da excelência, acesse o site da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ – <<http://www.fnq.org.br/>>), e descubra se algumas empresas alocadas em sua cidade ou em seu estado já receberam o prêmio.



REFERÊNCIAS

- BARROS, E. Internet das coisas e indústria 4.0 – entenda o conceito e as implicações. **Projetos e TI**, 27 jul. 2017. Disponível em: <<http://projetoseti.com.br/INTERNET-DAS-COISAS-E-INDUSTRIA-4-0-ENTENDA-O-CONCEITO-E-AS-IMPLICACOES/>>. Acesso em: 26 jul. 2018.
- CARPINETTI, L. C. R.; GEROLAMO, M. C. **Gestão da qualidade ISO 9001:2015**: requisitos e integração com a ISO 14001:2015. São Paulo: Atlas, 2016.
- LOGIXS. Disponível em: <<http://logixs.com.br/>>. Acesso em: 26 jul. 2018.
- LUCINDA, M. A. **Qualidade**: fundamentos e práticas. Rio de Janeiro, Brasport, 2010.
- SILVA, R. A. da; SILVA, O. R. da. **Qualidade, padronização e certificação**. Curitiba: InterSaberes, 2017.
- TOLEDO, J. C., et al. **Qualidade**: gestão e métodos. Rio de Janeiro: LTC, 2014.
- VENTURELLI, M. Indústria 4.0: uma visão da automação industrial. **Automação Industrial**. Disponível em: <<https://www.automacaoindustrial.info/industria-4-0-uma-visao-da-automacao-industrial/>>. Acesso em: 27 jul. 2018.